

Resumen

Sistemas Expertos Basados en Reglas

Los sistemas basados en reglas representan la metodología más sencilla y eficiente para abordar problemas en situaciones deterministas complejas, tales como el control de tráfico, la seguridad y las transacciones bancarias. Este documento sintetiza los principios fundamentales de estos sistemas, los cuales operan mediante una **base de conocimiento** estática y un **motor de inferencia** que aplica la lógica clásica para derivar conclusiones.

Los puntos críticos identificados incluyen:

- **Dualidad de la información:** El sistema distingue entre hechos (dinámicos y temporales) y reglas (estáticas y permanentes).
- **Mecanismos de inferencia:** El uso complementario de *Modus Ponens* (hacia adelante) y *Modus Tollens* (hacia atrás) es esencial para maximizar la obtención de conocimiento.
- **Estrategias de control:** El encadenamiento de reglas puede orientarse a los datos (hacia adelante) o a un objetivo específico (hacia atrás).
- **Coherencia del sistema:** La validación constante de reglas y hechos es vital para evitar conclusiones absurdas o contradictorias.
- **Limitación determinista:** Aunque efectivos en entornos de certeza, estos sistemas requieren una generalización hacia modelos probabilísticos para gestionar la incertidumbre de la vida real.

1. Fundamentos de la Base de Conocimiento

La arquitectura de un sistema experto basado en reglas se sustenta en dos pilares fundamentales que interactúan en la memoria del sistema:

1.1 Hechos vs. Reglas

Característica	Hechos	Reglas
Naturaleza	Dinámica (cambian según la aplicación).	Estática (permanentes, salvo aprendizaje).
Función	Información específica de una situación.	Relaciones generales que gobiernan el problema.

Almacenamiento	Memoria de trabajo.	Base de conocimiento.
-----------------------	---------------------	-----------------------

1.2 Estructura y Definición de las Reglas

Una regla es una afirmación lógica que relaciona dos o más objetos mediante el formato: "**Si , entonces <conclusión>**".

- **Premisa (Antecedente):** Expresión lógica con una o más afirmaciones objeto-valor conectadas por operadores (*y, o, no*).
- **Conclusión (Consecuente):** Resultado lógico tras la palabra clave *entonces*.

Las reglas pueden ser **simples** (expresiones lógicas sencillas) o **compuestas** (múltiples afirmaciones u operadores). En el diseño de software, a menudo se aplican restricciones para no permitir el operador *o* en la premisa o limitar las conclusiones a expresiones simples, utilizando la **sustitución de reglas** para mantener la generalidad sin perder funcionalidad.

2. El Motor de Inferencia

El motor de inferencia es el componente encargado de procesar los hechos y las reglas para obtener conclusiones. Su funcionamiento básico sigue tres pasos:

1. **Reconocimiento de patrones:** Compara las reglas con los hechos en la memoria de trabajo.
2. **Resolución de conflictos:** Selecciona la regla adecuada para ejecutar.
3. **Ejecución:** Aplica la conclusión y actualiza la memoria de trabajo.

2.1 Reglas de Inferencia Lógica

Para obtener conclusiones simples, el motor utiliza principalmente dos reglas fundamentales:

- **Modus Ponens:** Se mueve hacia adelante, de la premisa a la conclusión. Si se sabe que "Si A es cierto, entonces B es cierto" y se confirma que A es verdad, se concluye que B es verdad.
- **Modus Tollens:** Se mueve hacia atrás, de la conclusión a la premisa. Si se sabe que "Si A es cierto, entonces B es cierto" y se confirma que B es falso, se concluye que A es falso.

Nota Crítica: Estas reglas no son alternativas, sino complementarias. El uso conjunto de ambas proporciona un nivel de conocimiento superior al que ofrecen por separado.

2.2 Mecanismo de Resolución

Para obtener **conclusiones compuestas** (basadas en dos o más reglas), se emplea el mecanismo de resolución, que implica:

1. Sustituir las reglas por expresiones lógicas equivalentes.
2. Combinar y simplificar dichas expresiones.
3. Derivar la conclusión final a partir de la expresión combinada y la evidencia disponible.

3. Estrategias de Control de Inferencia

Existen diversas formas de organizar el proceso de razonamiento según el punto de partida y la meta:

3.1 Encadenamiento de Reglas (Hacia Adelante)

Esta estrategia se utiliza cuando se dispone de un conjunto de hechos iniciales y se busca obtener todas las conclusiones posibles.

- **Proceso:** Se ejecutan las reglas cuyas premisas coinciden con los hechos conocidos, generando nuevos hechos que se añaden a la memoria de trabajo. El proceso se repite hasta que no hay más reglas activables.
- **Dependencia:** El tiempo de ejecución depende directamente de los hechos conocidos y las reglas activadas.

3.2 Encadenamiento Orientado a un Objetivo (Hacia Atrás)

El usuario selecciona una variable objetivo y el algoritmo navega hacia atrás para encontrar las premisas que la validen.

- **Funcionalidad:** Si la información existente es insuficiente, el sistema interroga al usuario sobre hechos específicos relevantes para el objetivo.
- **Eficiencia:** Permite descartar información irrelevante. Por ejemplo, si un hecho intermedio ya es conocido, el sistema no indagará sobre las premisas que lo originaron.

3.3 Compilación de Reglas

Cuando tanto los datos de entrada como los objetivos están predefinidos, las reglas pueden "compilarse" en **ecuaciones objetivo**. Esto permite transformar cadenas

complejas de reglas en reglas directas que relacionan los datos iniciales con la meta final, acelerando la respuesta del motor.

4. Control de Coherencia

La integridad de un sistema experto depende de su capacidad para detectar y rechazar información contradictoria, ya provenga de los expertos (reglas) o de los usuarios (hechos).

4.1 Coherencia de Reglas

Un conjunto de reglas es coherente si existe al menos una combinación de valores que no produzca conclusiones contradictorias.

- **Detección de incoherencia:** Reglas con la misma premisa pero conclusiones opuestas deben ser rechazadas.
- **Valores no factibles:** Son aquellos que siempre conducen a una contradicción. El sistema debe eliminar estos valores de las listas de opciones disponibles para el usuario.

4.2 Coherencia de Hechos

El sistema debe validar que la evidencia proporcionada por el usuario sea consistente con las reglas y con los hechos previamente ingresados.

- **Actualización Continua:** El conocimiento debe actualizarse inmediatamente tras cada nuevo hecho para evitar que coexistan evidencias contradictorias.
- **Hipótesis del Mundo Cerrado:** Se asume que, si algo no puede demostrarse como cierto, entonces es falso.

5. Explicación de Conclusiones

Una característica distintiva de los sistemas basados en reglas es su capacidad para justificar sus resultados. Dado que el motor de inferencia rastrea qué reglas se activaron y en qué orden, el **subsistema de explicación** puede presentar al usuario:

1. La lista de hechos iniciales aceptados.
2. La secuencia de conclusiones derivadas.
3. La regla específica que justifica cada nueva conclusión.

6. Ejemplo de Aplicación: Control Ferroviario

El documento ilustra la eficacia de estos sistemas mediante un modelo de control de tráfico ferroviario diseñado para evitar colisiones:

- **Reglas de exclusión:** Si una señal de salida está en verde en una dirección, las señales en dirección opuesta se fuerzan a rojo mediante *Modus Tollens*.
- **Reglas de ocupación:** Si una vía está ocupada (hecho), las señales de entrada deben ser rojas (conclusión).
- **Prevención de colisiones laterales:** Se establecen reglas que impiden que señales de vías convergentes o perpendiculares estén en verde simultáneamente.

7. Limitaciones y Evolución del Modelo

A pesar de su robustez, los sistemas expertos basados en reglas tradicionales están limitados por la **lógica clásica determinista**. En entornos reales, la presencia de síntomas no siempre garantiza la presencia de una enfermedad, lo que introduce la necesidad de manejar la **incertidumbre**.

El análisis concluye que los sistemas probabilísticos son una generalización necesaria de los sistemas basados en reglas, permitiendo incorporar medidas de incertidumbre para un razonamiento más cercano a la complejidad de las situaciones prácticas no deterministas.